Приложение I.15
к ОПОП СПО
по специальности
09.02.11 Разработка и управление
программным обеспечением

Автономная Некоммерческая Организация Профессиональная Образовательная Организация Московский Международный Колледж Цифровых Технологий «Академия ТОП»

УТВЕРЖДАЮ
Директор АНО ПОО ММКЦТ
«Академия ТОП»
_____ Ю.В. Шелюто
«28» августа 2026 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

«ДУП.02 ВВЕДЕНИЕ В ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ PYTHON»

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением

Москва, 2026

Рабочая программа учебного предмета «ДУП.02 ВВЕДЕНИЕ В ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ PYTHON» разработана **в соответствии** с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2016 № 1547 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 N 44936)

Организация – разработчик:
АНО ПОО ММКЦТ «Академия ТОП»

РАССМОТРЕНА И ОДОБРЕНА
на заседании цикловой методической комиссии Информационных систем и Программирования
протокол № 02 от «25» августа 2026 г.

Председатель цикловой методической комиссии Информационных систем и Программирования _____

СОДЕРЖАНИЕ

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 4

I. 1. Планируемые личностные результаты освоения 4

I. 2. Планируемые метапредметные результаты освоения. 5

I. 3. Планируемые предметные результаты освоения. 5

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 6

III. ОБЪЕМ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 8

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 8

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

I. 1. Планируемые личностные результаты освоения

- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;

− принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

− бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;

− осознанный выбор возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.

I. 2. Планируемые метапредметные результаты освоения.

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.

I. 3. Планируемые предметные результаты освоения.

I. 3.1. Обучающийся научится:

- понимать, что такое алгоритм;
- уметь разрабатывать алгоритмы;
- уметь строить блок-схемы;
- разбираться в типах данных;
- создавать переменные;
- использовать интегрированную среду разработки для создания скриптов;
- знать приоритет операторов;
- уметь производить ввод/вывод;
- использовать условия;
- применять циклы;
- разбираться в принципах работы со строками;
- понимать основы использования списков.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Введение в Python

Обзор языков программирования.

- Знакомство с основными парадигмами программирования.
- Обзор современных языков программирования.
- Знакомство с языком Python.
- Сферы применения Python.

Алгоритм.

- Понятие алгоритма.
- Примеры использования алгоритмов в реальной жизни.
- Типы алгоритмов: линейный, разветвленный, циклический.

Понятие блок-схемы.

- Базовые обозначения в блок-схемах.
- Блок начала алгоритма.
- Блок завершения алгоритма.
- Блок ввода данных.
- Блок вывода данных.
- Блок вычислений.
- Простейшие примеры использования блок-схем.

Введение в Python. Интерпретатор Python и его окружение.

- Введение в Python.
- Понятие интерпретатора и порядок установки.
- Знакомство со средами программирования:

  стандартный пакет программирования IDLE и Python Shell;
  IDE PyCharm, Spyder, Visual Studio, Visual Studio Code;
  Atom.

Типы данных, переменные и синтаксические конструкции.

- Тип и значения.
- Переменные как объект в языке Python.
- Имена переменных и зарезервированные слова.
- Инструкции.
- Операторы и операнды.
- Приоритеты операторов.
- Операции над переменными.
- Порядок выполнения программы.
- Ввод/вывод.
- Преобразование типов.

- Ошибки синтаксические и логические, работа с ними.

Операторы ветвлений

Что такое условие?
Примеры использования условий в реальной жизни.
Условные инструкции и их синтаксис.
Понятие «блока» выполнения.
Логические выражения и операторы.
Операторы ветвления if … else.
Обозначение условий в блок-схемах. Блок условия.
Обозначение объединения ветвей в блок-схемах.
Примеры построения программ с использованием операторов ветвлений на языке блок-схем.
Вложенные конструкции.
Практические примеры использования

Циклы

Что такое цикл?
Примеры использования циклов в реальной жизни.
Понятие итерации.
Цикл while.
Обозначение циклов в блок-схемах. Блок цикла.
Примеры построения программ с использованием циклов на языке блок-схем.
Бесконечные циклы.
Цикл for.
Управляющие операторы continue, break и else.
Локальные и глобальные переменные.
Практические примеры использования.

Строки, списки

Строки.

- Кодировка ASCII, Unicode, UTF-8, Byte-code.
- Строка – неизменяемая последовательность символов.
- Методы строк.
- Особенности работы со строками.
- Срез строки.
- Экранированные последовательности.
- Практические примеры использования строк.

Списки.
Что такое список?
Создание списка.

Использование списков.
Генераторы списков.
Функции и методы списков.
Практические примеры использования списков

III. ОБЪЕМ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (час.)	**Объем часов**
Объем образовательной нагрузки	**58**
Всего занятий	**66**
в том числе:	
урок	66
практическое занятие	
лабораторное занятие	
консультация	
лекция	
семинар	
курсовой проект	
Промежуточная аттестация	**2**
Дифференцированный зачет	2

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ

№ п/п	**Темы**	**Количество часов**	**Вид учебного занятия**
Раздел 1. Введение в Python		**16**	
1.	Обзор языков программирования. Знакомство с основными парадигмами программирования. Обзор современных языков программирования. Знакомство с языком Python. Сферы применения Python.	2	Урок
2.	Алгоритм. Понятие алгоритма. Примеры использования алгоритмов в реальной жизни. Типы алгоритмов: линейный, разветвленный, циклический.	2	Урок
3.	Понятие блок-схемы. Базовые обозначения в блок-схемах. Блок начала алгоритма. Блок завершения алгоритма. Блок ввода данных. Блок вывода данных. Блок вычислений. Простейшие примеры использования блок-схем	4	Урок
4.	Введение в Python. Интерпретатор Python и его окружение. Введение в Python. Понятие интерпретатора и порядок установки. Знакомство со средами программирования:	4	Урок

	стандартный пакет программирования IDLE и Python Shell; IDE PyCharm, Spyder, Visual Studio, Visual Studio Code; Atom.		
5.	Типы данных, переменные и синтаксические конструкции. Тип и значения. Переменные как объект в языке Python. Имена переменных и зарезервированные слова. Инструкции. Операторы и операнды. Приоритеты операторов. Операции над переменными. Порядок выполнения программы. Ввод/вывод. Преобразование типов. Ошибки синтаксические и логические, работа с ними.	4	Урок
Раздел 2. Операторы ветвлений		**12**	
6.	Что такое условие? Примеры использования условий в реальной жизни. Условные инструкции и их синтаксис.	2	Урок
7.	Понятие «блока» выполнения.	2	Урок
8.	Логические выражения и операторы. Операторы ветвления if … else.	2	Урок
9.	Обозначение условий в блок-схемах. Блок условия. Обозначение объединения ветвей в блок-схемах.	2	Урок
10.	Примеры построения программ с использованием операторов ветвлений на языке блок-схем. Вложенные конструкции.	2	Урок
11.	Практические примеры использования	2	Урок
Глава 3. Циклы		**22**	
12.	Что такое цикл?	2	Урок
13.	Примеры использования циклов в реальной жизни.	2	Урок
14.	Понятие итерации.	2	Урок
15.	Цикл while.	2	Урок
16.	Обозначение циклов в блок-схемах. Блок цикла.	2	Урок
17.	Примеры построения программ с использованием циклов на языке блок-схем.	2	Урок
18.	Бесконечные циклы. Цикл for.	2	Урок
19.	Управляющие операторы continue, break и else.	2	Урок
20.	Локальные и глобальные переменные.	2	Урок
21.	Практические примеры использования.	4	Урок
Глава 4. Строки, списки		**16**	
22.	Строки. Кодировка ASCII, Unicode, UTF-8, Byte-code. Строка – неизменяемая последовательность символов. Методы строк. Особенности работы со строками. Срез строки. Экранированные последовательности.	4	Урок
23.	Практические примеры использования строк.	4	Урок
24.	Списки. Что такое список? Создание списка. Использование списков. Генераторы списков. Функции и методы списков.	4	Урок
25.	Практические примеры использования списков	4	Урок

26.	**Дифференцированный зачет**	**2**	Урок
	Итого	**68**	